



Eletrostática

Física — Eletrostática

A Eletrostática estuda as cargas elétricas em repouso. As cargas podem ser positivas ou negativas e interagem mediante forças atrativas ou repulsivas.



1. Cargas elétricas e processos de eletrização

CARGAS ELÉTRICAS: podem ser positivas (prótons) ou negativas (elétrons). A carga elementar é $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.

PRINCÍPIO DA ATRAÇÃO: cargas de sinais opostos se atraem; de mesmo sinal se repelem.

PROCESSOS DE ELETRIZAÇÃO:

- Atrito: transferência de elétrons por fricção.
- Contato: distribuição de cargas entre corpos condutores.
- Indução: redistribuição de cargas devido a aproximação de um corpo carregado, sem contato.

CONDUTORES: permitem movimento de elétrons. Metais.

ISOLANTES: dificultam o movimento de elétrons. Borracha, plástico, ar seco.

ELETROSCÓPIO: instrumento que detecta presença de carga elétrica.

Exemplo clínico/prático:

Choques estáticos são comuns no inverno seco. Ao andar sobre um carpete de lã, elétrons são transferidos para o corpo por atrito. Quando toca-se em uma maçaneta metálica, os elétrons escapam rapidamente, causando uma descarga. Em UTIs, equipamentos são aterrados para evitar cargas estáticas que possam danificar aparelhos.

2. Lei de Coulomb e campo elétrico

LEI DE COULOMB: a força entre duas cargas é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância.

$F = k \cdot |Q_1 \cdot Q_2| / d^2$, onde $k = 9 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$ (no vácuo).

CAMPO ELÉTRICO: região em torno de uma carga onde outra carga sofre força. $E = F / q$. Para uma carga puntiforme, $E = k \cdot |Q| / d^2$.

UNIDADE: N/C ou V/m.

LINHAS DE CAMPO: partem de cargas positivas e chegam em negativas. Quanto mais próximas, mais intenso o campo.

Exemplo clínico/prático:

O eletrocardiograma mede campos elétricos gerados pelo coração. As células cardíacas criam diferenças de potencial que se propagam como ondas elétricas. Eletrodos colocados no corpo captam essas variações de potencial, permitindo diagnosticar arritmias, infartos e outras doenças.

3. Potencial elétrico e energia



POTENCIAL ELETRICO: energia potencial por unidade de carga. $V = E_p / q$. Unidade: volt ($V = J/C$).

POTENCIAL DE CARGA PUNTIFORME: $V = k \cdot Q / d$.

DIFERENÇA DE POTENCIAL (ddp): $V_A - V_B =$ trabalho por unidade de carga para levar de B a A.

TRABALHO DO CAMPO ELETRICO: $W = q \cdot (V_A - V_B)$.

EQUIPOTENCIAIS: superfícies onde o potencial é constante. Não se realiza trabalho ao mover uma carga ao longo de uma superfície equipotencial.

Exemplo clínico/prático:

Desfibriladores cardíacos aplicam uma diferença de potencial elevada (até milhares de volts) entre as placas colocadas no tórax. A descarga elétrica repõe o ritmo cardíaco em fibrilação. A energia fornecida depende do trabalho realizado pelo campo elétrico sobre as cargas iônicas do coração.

Resumo

- Cargas positivas e negativas; sinais opostos atraem, iguais repelem.
- Eletrização por atrito, contato e indução.
- Lei de Coulomb: $F = k \cdot |Q_1 \cdot Q_2| / d^2$.
- Campo elétrico: $E = F/q = k \cdot |Q| / d^2$.
- Potencial elétrico: $V = k \cdot Q/d$. ddp = $V_A - V_B$.
- Trabalho do campo: $W = q \cdot ddp$.

Dicas para a Prova

- $k = 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$ para o vácuo.
- A força de Coulomb é sempre ao longo da linha que une as cargas.
- Campo elétrico de carga positiva aponta para fora; de negativa, para dentro.
- Potencial é escalar; campo é vetorial.
- Superfície equipotencial: nenhum trabalho ao mover carga sobre ela.
- A carga elementar é $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.

Pegadinhas Comuns



- (!) Esquecer que a força de Coulomb depende do quadrado da distância (inversa).
- (!) Achar que o campo elétrico é sempre positivo: pode ser negativo, depende da carga de prova.
- (!) Confundir potencial com campo: potencial é energia por carga; campo é força por carga.
- (!) Esquecer de converter distância para metros na lei de Coulomb.
- (!) Achar que trabalho do campo é zero quando a carga percorre uma equipotencial.
- (!) Usar força resultante sem considerar a direção vetorial de cada força.

Referências

- HEWITT, P. G. Física conceitual. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.
- HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física. 10. ed. São Paulo: LTC, 2016.
- Tipler, P. A.; MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
- ALVARENGA, B.; MAXIMO, A. Física. 6. ed. São Paulo: Harbra, 2010.
- FEYNMAN, R. P. Lectures on Physics: Eletromagnetismo. São Paulo: Bookman, 2008.
- NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica. 4. ed. São Paulo: E. Blucher, 2002.